珠海高新区金唐东路（二期）工程“9·28”一般物体打击事故调查报告

珠海高新区金唐东路（二期）工程“9·28”

一般物体打击事故调查组

2023年12月28日

目 录

一、事故基本情况..... 2
（一）事故有关单位情况..... 2
（二）项目概况..... 4
（三）相关合同签订情况..... 5
（四）事故相关人员情况..... 6
（五）涉事设备情况..... 7
（六）相关气象情况..... 8
二、事故发生经过和应急处置情况..... 8
（一）事故发生经过..... 8
（二）事故应急处置情况..... 10
（三）应急救援评估结论..... 10
（四）善后处置情况..... 10
三、人员伤亡和直接经济损失情况..... 10
（一）人员伤亡情况..... 10
（二）直接经济损失..... 11
四、事故技术分析..... 11
五、事故原因和事故性质..... 11
（一）事故原因..... 11
（二）事故性质认定..... 11
六、有关单位情况及存在的问题..... 12
七、事故责任认定以及处理建议..... 16
（一）免于追究责任人员..... 16
（二）已被司法机关采取强制措施人员..... 16
（三）对事故责任单位的处理建议..... 17
（四）对事故责任人员的处理建议..... 18
（五）其它处理建议..... 18
八、事故教训..... 18
九、事故防范和整改措施建议..... 19

珠海高新区金唐东路（二期）工程“9·28”一般物体打击事故调查报告

2023年9月28日9时50分许，在珠海高新区金唐东路（二期）工程项目内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。直接经济损失178.5439万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，9月28日，成立了由区管委会、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、唐家派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的珠海高新区金唐东路（二期）工程“9·28”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。同时聘请专家协助参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话、专家论证和技术分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，珠海高新区金唐东路（二期）隧道工程“9·28”一般物体打击事故是一起因施工单位现场安全管理落实不到位，施工人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位

珠海交通集团路桥开发建设有限公司[1]，（以下简称“交通路桥公司”）。统一社会信用代码：91440400192594834A；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：陆汉召。该公司在金唐东路（二期）工程项目负责人：鲁*。

2.监理单位

珠海市城市开发监理有限公司[2]，（以下简称“珠海城开监理公司”）。统一社会信用代码：91440400192593989D；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：郑纳海。持有广东省住房和城乡建设局核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E144003807-4/1；具备市政公用工程、房屋建筑工程监理甲级资质；该公司在金唐东路（二期）工程项目总监理工程师：段**。

---

[1]行业：房屋建筑业；注册资本：9000万人民币；注册地址：珠海市人民西路963号5楼501室；成立日期：1996年2月8日；许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；五金产品零售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

[2]行业：专业技术服务业；注册资本：3003万人民币；注册地址：珠海市香洲银桦路347号5栋201、202号房；成立日期：1995年11月20日；许可项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

3.施工总承包单位

广东长正建设有限公司[3]（以下简称“长正公司”）。统一社会信用代码91440400MA5110HN93企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：刘旭林。持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D344292647，具备建筑工程施工资质。

4.劳务分包单位

福建菁华工程劳务有限公司[4]（以下简称“菁华劳务公司”）。统一社会信用代码91350181MA33LNTQX9；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：何青。持有福清市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D335178688，具备施工劳务不分等级资质。该公司在金唐东路（二期）工程项目负责人：薛**。

---

[3]行业：土木工程建筑业；注册资本：20000万人民币；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园3栋2层217室；成立日期：2017年11月15日；章程记载的经营范围：市政道路桥梁工程、房屋建筑工程、水利水电工程、机电设备安装工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰工程、隧道工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑设计（以上项目凭资质经营）、商品、材料、设备的批发与零售、咨询服务、土石方、园林绿化工程、市政基础设施运营养护、预制构件生产、房屋租赁、物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

[4]行业：建筑装饰、装修和其他建筑业；注册资本：10000万人民币；注册地址：福建省福州市福清市三山镇虎邱村43号；成立日期：2020年3月11日许可项目：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；城市绿化管理；花卉种植；树木种植经营；农业园艺服务；园艺产品种植；新型陶瓷材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；日用产品修理；电气设备修理；通用设备修理；水泥制品制造；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.机械设备租赁单位

珠海市惟仰工程劳务有限公司[5]（以下简称：惟仰公司）。统一社会信用代码91440400MA524D6W56；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：林斌斌。

（二）项目概况

金唐东路（二期）项目，位于珠海市香洲区唐家湾地区东南部，整体呈东西走向，为唐家湾地区南部东西走向的交通干道，主要服务于唐家湾地区内部东西向中长距离快速机动交通。工程西侧起点位于哈工大路以西约0.2km处，与现状金唐东路相衔接，东向隧道形式穿越小南山，于唐南路以西出隧道，分别与唐南路、港湾大道平面交叉。

道路全长约3.2公里，其中隧道长度约2.3km，东、西两侧接线道路长度约0.4km、0.5km，工程总造价约6.238亿元。2020年7月24日，该项目取得金唐东路（二期）《建筑工程施工许可证》（编号：440408202007230202）。项目于2020年8月1日开工，总工期1080天。

---

[5]注册资本1000万人民币；注册地址：珠海市香洲梅华东路188号（华南名宇二期）18栋1单元902房；成立日期：2018-年8月10日；许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；矿山机械销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；市政设施管理；水利相关咨询服务；住宅水电安装维护服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；隧道施工专用机械销售；对外承包工程；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；建筑砌块制造；水泥制品制造；非金属矿及制品销售；建筑砌块销售；运输货物打包服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

项目各单位设置有项目管理机构，建设单位在该项目负责人鲁*；施工单位合同约定项目经理：汤*，2021年11月2日变更为冯**，2023年8月18日变更为王**；监理单位合同约定总监理工程师邓**，2021年5月24日变更为陈*，2021年7月26日变更为段**。

事故现场为金唐东路（二期）工程N线隧道NK2+196处（NK2+122.2处左上台阶处）。

（三）相关合同签订情况

1.施工总承包合同情况

2020年5月20日，交通路桥公司和珠海格力市政工程有限公司（2020年5月21日企业名称变更为长正公司）签订《金唐东路（二期）工程施工合同》[6]，合同约定计划开工日期2020年5月25日，计划竣工日期2023年5月9日，受新冠肺炎疫情等影响，竣工日期延迟。合同约定由长正公司为金唐东路（二期）工程施工总承包单位，项目总价623801666.32元，并签订《建设工程安全生产合同》，约定发包人职责和承包人职责。

2.监理合同情况

2019年1月29日，交通路桥公司和城开监理公司签订《金唐东路（二期）工程监理合同》[7]，约定由城开监理公司作为项目监理单位，监理费用18801530元人民币。合同约定监理日期自施工准备开始至保修期结束之日止。

---

[6]《金唐东路(二期）工程施工合同》，合同编号：LQ-52-7-2020-1。

[7]《金唐东路(二期）工程监理合同》，合同编号：LQ-52-7-2019-1。

3.劳务分包合同情况

2020年9月3日，长正公司和菁华劳务公司签订《金唐东路（二期）工程白埔路出口（NK2+993～NK2+110、SK2+949～SK2+070）隧道主体施工劳务分包合同》[8]，约定由菁华劳务公司承包金唐东路（二期）工程白埔路出口（NK2+993—NK2+110、SK2+949—SK2+070）隧道主体结构工程劳务作业，范围是（NK2+993—NK2+110、SK2+949—SK2+070）段隧道开挖、支护、二衬等施工。合同总金额约4982.3459万元。双方签订《安全生产协议》，协议约定双方安全生产责任。

4.设备租赁合同情况

2020年8月4日，长正公司和惟仰公司签订《金唐东路(二期）工程白埔路段机械设备租赁合同》[9]，合同约定长正公司向惟仰公司承租施工用机械，签订《安全生产协议》，协议约定双方安全生产责任。

（四）事故相关人员情况

1.齐**，48岁，身份证号：**********，湖北省**县人，2023年9月18日与菁华劳务公司签订《劳务合同》，在金唐东路（二期）工程从事现场带班岗位工作。

2.吕**，34岁，身份证号：**********，河南省**县**镇人,2023年8月29日与菁华劳务公司签订《劳动合同》，在金唐东路（二期）工程项目担任挖掘机操作员，持有合法有效

[8]《金唐东路(二期）工程白埔路出口（NK2+993～NK2+110、SK2+949～SK2+070）隧道主体施工劳务分包合同》，合同编号：GC2004004-劳002。

[9]《金唐东路(二期）工程白埔路段机械设备租赁合同》，合同编号：GC2004004-租003。

建筑机械行业职业技能培训合格证。

3.薛**，33岁，身份证号：**********，福建省**市**镇人，2022年2月10日与菁华劳务公司签订《劳务合同》，在金唐东路（二期）工程项目担任项目负责人职务。（持有专职安全生产管理人员证书，编号350181199001172416）

4.王**，34岁，居民身份证号：**********，群众，长正公司派驻金唐东路（二期）工程的项目经理。（持有国家一级建造师证书，编号：粤1442021202200495、项目负责人安全生产考核合格证书，编号410329198909195551）

（五）涉事设备情况

1.射流风机总成，总成分上下两部分，上部分为SDS型射流风机，产权单位：珠海市惟仰工程劳务有限公司，生产厂家：咸阳风机厂有限公司；型号：SDS-11N09；重量：800Kg。下部分为下宽上窄的14#槽钢底座梯形支架。射流风机纵向焊接在梯形支架上组成射流风机总成。射流风机筒弧形顶部两端焊有耳孔，耳孔用于链接固定钢丝绳方便吊运。

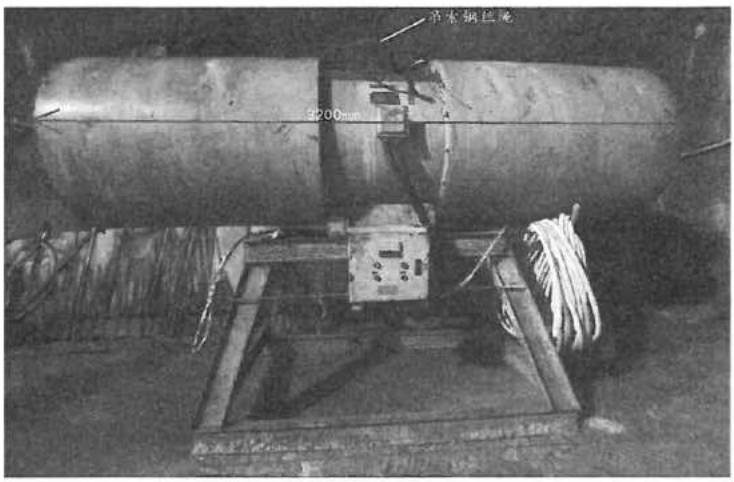


图1　SDS型射流风机

2.小松牌液压挖掘机（以下简称“挖掘机”），产权单位：珠海市惟仰工程劳务有限公司，生产厂家：小松山推工程机械有限公司，型号PC200-8M0。该机械在金唐东路（二期）项目进场检测结论：合格。

（六）相关气象情况

2023年9月28日00时－29日00时，日最高气温31℃，日最低气温27℃；风向：东风；风力1-3级；天气多云。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

9月28日上午8时许，菁华劳务公司挖掘机司机吕**根据长正公司项目主管俞**的安排，进行卸钢筋作业，因隧道内高温，菁华劳务公司现场带班员齐**安排吕**卸车完成后到隧道内打钻处附近吊运射流风机总成（下称风机）；9时许，钢筋卸车作业完成后，齐**指挥吕**操作挖掘机开始吊运风机转场；吕**操作挖掘机用挖斗斗齿勾挂钢丝绳后吊起风机，吊运时风机离地40厘米左右，吊运时齐**在挖掘机前步行，菁华劳务公司杂工冉**在挖掘机后拉风机电源线，吊运过程中齐**见风机左右摇摆，即招呼冉**同其一起扶着风机防止摇晃，齐**在前冉**在后同处风机右侧，根据电源线长度，风机向前吊运200米左右后，齐**指挥挖掘机操作员吕**放下，因风机放在隧道中间妨碍其它作业车辆，齐**指挥吕**将风机吊放至隧道左侧，吊放位置地面不平约5度坡度，风机放下后吕**操作挖掘机脱离钢丝绳，过程中吕**疏忽未发现斗齿与钢丝绳未完全分离，便操作挖掘机大臂

右摆准备退车，致使未完全脱钩的钢丝绳受力牵引风机向右倾倒，齐**未及时走开被压倒在地面，下半身被压在风机风筒和支架缝隙间，冉**看到后立即招手叫吕**下车救人，两人一起将齐**从风机下拖出。

9时45分许，齐**风机压倒，现场挖掘机操作员吕**、杂工冉**发现后立即开展救助；

9时50分许，施工员任*（菁华劳务公司）骑电动车进隧道检修水泵，行至事发位置，冉**向其报告有人受伤；

9时50分许，任*骑电动车出隧道向俞**报告有人受伤后安排车辆，任*随即驾驶项目皮卡车进入事发地点，与中途到场的其他工人将齐**抬至皮卡车送往中大五院救治；

9时59分许，余**向项目总监黄*报告事故；

10时30分许，伤者被送至中大五院；

11时许，中大五院向110报警中心报警有伤者非正常原因送院抢救；

11时50分许，唐家派出所电话向黄*核实事故信息并出警调查；

12时34分许，区应急管理局指挥中心接到市公安局高新区分局事故通报后，立即通知相关部门启动应急处置工作。

12时59分许，区应急管理局人员到达现场，与唐家派出所启动应急处置工作。

13时26分许，黄*微信给项目经理王**要其赶快赶至项目；

13时50分许，医院宣布齐**经抢救无效死亡；

13 时 50 分许，王**由公司总部赶至项目，经问询安环部部长王*得知发生事故死亡 1 人。

（二）事故应急处置情况

高新区接到事故报告后，迅速启动应急预案，医疗、公安、应急、建设等部门人员及时到场，并组织开展应急处置工作。唐家派出所对事故发生经过及事故发生区域开展核查并联系法医到场处置等；区应急管理局牵头会同区住房城乡建设局开展现场勘验、调查取证、处理善后事宜及按要求报送事故信息等工作。

（三）应急救援评估结论

此次事故救援，区住房城乡建设局、区应急管理局（区安委办）、市公安局高新分局唐家派出所主要领导即时带队到场处置，现场相关部门决策科学合理，应急机制有序有效，现场救援处置得当，未发生二次伤害事件。经综合评定，本次事故应急救援处置符合应急处置措施程序及要求。

（四）善后处置情况

2023 年 10 月 6 日，菁华劳务公司与遇难者家属签订《工伤赔偿协议书》；10 月 8 日遇难者遗体火化；10 月 8 日遇难者家属与吕**在区公安分局唐家派出所主持下签订《谅解书》，目前家属离开珠海返乡，善后工作全程平稳。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

齐**，事故发生时在北线隧道左上台阶 NK2+122.2 处指挥吊运风机作业时受伤，经送院抢救无效死亡。根据《死亡医学证明

（推断）书》，死亡原因：创伤性休克。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，经事故单位统计、主管部门审核，调查组核定此起事故直接经济损失为1785439元，其中工伤赔偿178万元，医疗费5439元。

四、事故技术分析

事故调查组聘请专家组成专家技术组，通过现场勘察、检测鉴定、查阅资料、问询谈话、过程还原，形成事故技术调查报告。

五、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

事故调查组经过现场勘察、技术分析、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，认定事故原因为：齐**指挥挖掘机吊运风机作业时，违规进入挖掘机作业区域，挖掘机司机吕**未发现斗齿未完全脱离钢丝绳，吕**操作挖掘机摆臂时斗齿带动风机倾倒碰撞挤压到齐**，导致齐**受伤。

（二）事故性质认定

经调查认定，珠海高新区金唐东路（二期）工程“9·28”事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

六、有关单位存在的问题

（一）交通路桥公司

交通路桥公司作为项目建设单位，对项目公开招投标方式招

标施工单位、监理单位，及时签订施工合同和安全生产合同，约定各方安全生产义务和责任，及时办理开工许可；项目开工前组织专家和各参建单位进行各项调查、安全评估和技术分析评估；对该项目派驻有项目管理人员，成立由项目管理机构，制定有各项管理制度并落实；建设过程中多次组织召开会议，督促各参建单位落实责任做好各项工作；及时转发、下发相关文件，通知各参建单位落实安全生产责任，严格遵守国家法律法规和合同约定进行建设施工；及时划拨各项建设资金到位，督促施工单位严格做到专款专用、保障安全措施及时到位；根据施工进度，公司、部门、项目等机构及时组织各参建单位开展安全生产督促检查，对发现的问题跟踪逐一落实；对该项目做到有计划、有日常督促检查、有专项督促检查、有随机检查抽查。六月中旬以来，除日常检查外，对该项目累计发出安全生产隐患检查文件21份。对发现问题督促跟踪，做到百分百落实整改到位。

但作为建设单位，在金唐东路（二期）工程“6·16”一般机械伤害事故后，未能深刻吸取事故教训，加强洞内机械作业检查，督促各参建单位规范洞内机械作业，对施工单位危险作业检查不到位。

（二）长正公司

通过调查，长正公司成立了项目部，按规定设置安全生产组织架构，配备安全管理人员；通过核查《安全生产管理制度》、签订安全生产责任书及安全生产责任制考核表，证实已建立健全各项制度并落实本单位全员安全生产责任制；通过核查《安全生

产操作规程》等资料证实监督实施到位；通过核查《2023年度教育培训计划》资料，证实依法制定有年度教育培训计划；通过核查《安全教育记录》《新工人安全教育汇总表》等资料证实，依法开展了安全生产教育培训和技术交底，安全生产教育培训计划已组织实施；通过核查《安全教育记录》资料证实，对分包单位有进行项目级教育培训和技术交底；通过核查《安全教育记录》资料，证实已按照《建设工程总分包安全管理协议》《建设工程劳务分包安全管理协议》规定对菁华劳务公司人员进行安全技术交底和教育培训；通过核查《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料，证实定期、不定期组织开展安全生产检查、巡查、整改，并建立隐患排查治理档案；通过核查《事故应急救援预案》《三防应急救援演练方案》和应急演练记录资料，证实依法编制应急预案，根据实际工作需求组织编制有各种安全方案、措施，并组织演练；通过核查与交通路桥公司的《安全生产协议》，证实乙方作为总包单位，对其他施工单位负责安全生产总协调工作并与菁华劳务公司签订有《建设工程总分包安全管理协议》；通过核查《领导带班检查表》《月、周安全检查记录》等资料，证实开工以来项目组织检查达172次、公司领导带班检查23次，排查并治理安全隐患86处。

但作为总承包单位，未深刻吸取“6·16”机械伤害事故教训，对分包单位施工人员的专项施工安全技术交底不到位，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，挖掘机作业区域未设置安全警戒[10]。

（三）城开监理公司

作为项目监理单位，在工程中标后，根据合同要求成立了项目监理部，按合同规定配备相应专业的监理人员，并指定专人负责安全监理工作，其它专业监理人员一岗双责配合安全专监工作，开展现场安全监理工作。根据本工程特点和监理规划编制了《监理规划》《安全监理实施细则》《安全技术交底》，制定了安全监理工作制度，明确了项目监理机构分工和职责，安全监理工作流程。根据本工程《安全监理实施细则》《施工机械安全监理》《装载机作业》规定了施工机械注意事项及作业要求，按照《安全技术交底》《装渣与运输安全措施》进行了交底。监理单位据现场施工情况及安全生产状况，安排监理人员巡视检查，按规定履行安全管理工作。6月中旬以来，监理下发隐患整改通知书25份，共185条安全隐患，定期、不定期开早班会及交班会，根据现场实际情况组织不定期的专项检查，发现问题及时下发通知单要求施工单位整改并复查，对发现的隐患问题跟踪整改闭合。但作为监理单位，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌、挖掘机作业区域未设置安全警戒，未发现对分包单位施工人员的专项施工安全技术交底不到位等问题。

---

[10]1.《建设工程安全生产管理条例》第二十八条：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

2.《建筑机械使用安全技术规程》2.0.15：变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易燃易爆场所，挖掘机、起重机、打桩机等易发生安全事故的施工现场，应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内。

（四）菁华劳务公司

通过核查《建设工程专业分包合同》《安全管理协议》《安全生产岗位责任制》《岗位安全技术操作规程》《安全教育档案》《班前安全活动记录》等资料，菁华劳务公司已按规定成立组织管理架构，按项目实际情况制定安全生产规章制度，配合总包开展安全监督检查及整改，开展对挖掘机操作员吕**等现场作业人员的安全生产三级教育和安全技术交底。

但作为专业分包单位，对项目现场管控和施工机械作业管理缺失，吊运风机作业过程中，未及时发现制止齐**在挖掘机作业区域的违规行为；调查发现事故当天未按要求在施工作业区域设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒。

（五）区住房城乡建设局

经区住房城乡建设局审查，于2020年7月24日核发该项目施工许可证。自开工至2023年9月21日，高新区住建局安监站对金唐东路（二期）项目组织开展多次检查，共下发停工通知书9份、整改通知书47份、人员扣分通知书26份、企业扣分通知书8份，有效推动企业落实安全隐患排查治理工作。2023年5月17日，安全生产巡查中发现该项目白埔路N线、S线逃生通道设置不规范，距离掌子面及二衬较远等问题，下发隐患整改通知书，跟进对项目经理、安全员、总监、专监人员扣分处罚，悬挂红牌警示；5月25日安全生产检查中要求加强对铲车司机岗位人员安全教育，下发隐患整改通知书；6月2日安全生产检查中发现该项目存在洞内文明施工差，洞内人车分流不到位等问

题，跟进对项目经理、安全员、总监、专监人员扣分处罚；8月25日，安全生产检查中发现该项目隧道内停放较多施工车辆和堆放较多建筑材料，装载铲车未见设置后视镜，行驶速度过快等问题，下发隐患整改通知书；9月8日安全生产检查中发现该项目N线挖掘机无后视镜和作业面未拉设警戒，晨会未开展，管理人员不清楚隧道内作业人员人数，安全日志未能反映安全隐患，无危大工程内容，且无安全员及项目经理签字等问题，下发隐患整改通知书，对施工、监理单位诚信扣分处罚，对项目经理、安全员、总监、专监人员扣分处罚；9月21日安全生产检查中发现该项目隧道压入式通风机未采用一用一备等问题，下发隐患整改通知书。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规、政府相关文件进行施工许可审批，对该项目安全施工措施进行审查，严格执行对本项目的施工安全监督计划，对现场发现的安全隐患及时下达了整改通知单，并进行了整改后的复查，对相关责任人进行了动态和诚信扣分，履行了主管部门监管职责。

七、事故责任认定和处理建议

（一）免于追究责任人员

齐**，菁华劳务公司从事现场带班岗位工作，在未向安全员和监理提前报告的情况下，擅自指挥挖掘机吊运风机，个人安全意识淡薄，违规进入挖掘机作业范围，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

吕**，菁华劳务公司在该项目挖掘机操作员，操作挖掘机吊运风机时，未认真观察作业环境存在的不安全因素，未发现斗齿未完全脱离钢丝绳，导致运风机倾倒碰撞挤压到齐**发生事故，存在工作疏忽，对事故发生负有责任。目前吕**因涉嫌过失致人死亡，9月28日已经由公安机关采取刑事强制措施，10月11日取保候审。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.菁华劳务公司，作为专业分包单位，对项目现场管控和施工机械作业管理缺失，未及时发现制止挖掘机吊运风机作业过程中，齐**在挖掘机作业区域的违规行为；调查发现事故当天未按要求在施工作业区域设置安全警示标志标牌，装载机作业区域未设置安全警戒。菁华劳务公司未深刻吸取“6·16”事故教训，未针对性开展教育培训，未形成切实有效的隐患整改及风险管控机制；在此次事故中负有责任，且一年内发生2起生产安全责任事故，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对该公司立案调查，追究其事故责任。

2.长正公司，作为施工总包单位，对分包单位施工人员的专项施工安全技术交底不到位，未发现事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，挖掘机作业区域未设置安全警戒。建议由区住房城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对长正公司进行处理。

3.城开监理公司，作为监理单位，未发现事故当天施工作业

区域未按要求设置安全警示标志标牌，挖掘机作业区域未设置安全警戒，未发现对分包单位施工人员的专项施工安全技术交底不到位等问题。建议由区住房城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对城开监理公司进行处理。

4.交通路桥公司，作为建设单位，未有效落实建设单位安全生产管理职责，对施工单位督促检查不力，6.16事故后未深刻吸取事故教训，督促各参建单位规范洞内机械作业，建议由区住房城乡建设局对交通路桥公司进行约谈并通报处理。

（四）对事故责任人员的处理建议

1.薛**，菁华劳务公司金唐东路（二期）工程项目负责人，负责现场安全生产管理、人员工作安排与教育，对项目部安全生产管理不到位，对项目安全隐患排查不到位，对人员安全教育培训力度与效果存在不足，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.王**，长正公司在金唐东路（二期）工程项目经理，事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，挖掘机作业区域未设置安全警戒，对隧道内机械作业管控不到位。建议由区住房城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对王**进行处理。

八、事故教训

首先，本次事故中，齐**作为负有安全管理职责的现场施工管理员，安全意识薄弱，无视机械作业存在的风险，违规擅自进

入作业区域，反映生产经营企业部分一线安全管理人员严重缺乏安全意识及遵守生产安全规范的意识，凸显施工单位对一线安全管理人员的安全教育和技术交底不到位。

其次，经调查，事故当天施工作业区域未按要求设置安全警示标志标牌，挖掘机作业区域未设置安全警戒，不符合施工安全管理要求，事故凸显施工单位对隧道内机械作业管控不到位。

九、事故防范和整改措施建议

建设、施工、监理单位作为施工现场的主要管理方，要肩负起安全生产主体责任，加大管理力度，增加检查频次，对现场进行全方位、无死角进行全面的日常巡查。

（一）施工单位要加强对所有人员的安全再教育，针对各工种在施工作业过程中所面临的风险进行风险认知、辨识与防范措施的教育，让一线务工人员真正认识到危险源、如何采取有效措施防范事故发生。监理单位要加强对现场的检查巡查，及时发现工人违规、违章作业行为，对不满足施工条件的作业要及时进行制止。施工单位、监理单位要加强对危大工程施工的全程现场监督，要求作业人员务必严格按操作规程进行操作，不能心存侥幸。加强对专业作业人员、特种作业人员教育，要求相关人员进行专业操作时务必集中注意力，规范操作，坚决杜绝事故。

（二）区住房城乡建设局要深刻吸取事故教训，增强安全生产“红线”意识，继续深入开展工程建设领域专项整治工作，进一步强化建筑施工安全监管工作，发现人员违规行为要严格追究责任。要加强建筑领域安全生产宣传工作，督促企业严格开展人

员安全教育培训和技术交底并确保落实到位。督促指导事故单位制定整改方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位。

（三）区相关行业部门，要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步落实属地管理责任和行业管理责任。各部门要统筹发展和安全两项工作，建立完善重大安全风险会商研判机制，深刻汲取近期各类安全生产事故教训，结合重大隐患排查专项行动，持续开展重点领域、重点部位、重点行业安全隐患排查整治；进一步加强安全生产宣传引导，强化社会面的安全意识，扛牢安全生产政治责任，为推动社会经济高质量发展提供坚强保障。要深刻汲取此次事故惨痛教训，举一反三，精准研判各行业领域重大安全风险，加大事故隐患排查治理力度，补短板、强弱项，坚决消除重大安全风险隐患，坚决稳控安全生产形势。要充分认识到工程建设领域的高风险性，以“时时放心不下”的责任感，以超常规决心和举措加强事故防控，坚决杜绝类似事故再次发生。